

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №1

Тема 1. Апаратне забезпечення ЕОМ

Архітектурні особливості комп'ютерів різних типів. Класифікація систем комп'ютерів. Основні характеристики ПК

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити основні архітектурні рішення комп'ютерних систем, освоїти класифікацію комп'ютерів за різними критеріями, навчитися аналізувати та порівнювати технічні характеристики сучасних персональних комп'ютерів, розуміти принципи функціонування різних типів обчислювальних систем та їх практичне застосування.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер
- Доступ до Інтернету
- Веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge)
- Утиліта CPU-Z або аналогічна (для визначення характеристик ПК)
- Текстовий редактор для оформлення звіту
- Онлайн-магазини комп'ютерної техніки для порівняння характеристик

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Архітектура комп'ютерів

Архітектура комп'ютера — це концептуальна структура обчислювальної машини, що визначає склад, призначення, логічну організацію та взаємозв'язок її компонентів.

1.1. Архітектура фон Неймана

Класична архітектура, запропонована Джоном фон Нейманом у 1945 році. Основні принципи:

- Єдина пам'ять для даних і програм
- Послідовне виконання команд
- Двійкова система кодування інформації
- Наявність процесора (АЛП + ПУ), пам'яті, пристроїв вводу-виводу
- Програмне керування роботою комп'ютера

1.2. Гарвардська архітектура

Особливості:

- Роздільна пам'ять для команд і даних
- Окремі шини для доступу до пам'яті програм і даних
- Вища швидкість роботи за рахунок паралельного доступу

- Використовується в мікроконтролерах, DSP-процесорах

1.3. Модифікована Гарвардська архітектура

- Компроміс між фон Нейманом і Гарвардом
- Роздільні кеші для даних і команд (L1 cache)
- Використовується в сучасних процесорах (Intel, AMD, ARM)

2. Класифікація комп'ютерних систем

2.1. За призначенням

- **Універсальні (general-purpose)** — виконують широкий спектр завдань (ПК, сервери)
- **Спеціалізовані** — оптимізовані для конкретних задач (ігрові консолі, банкомати, медичне обладнання)

2.2. За розміром та потужністю

- **Суперкомп'ютери** — найпотужніші системи для наукових розрахунків (Frontier, Fugaku)
- **Мейнфрейми** — великі системи для обробки даних корпоративного рівня (IBM Z)
- **Міні-комп'ютери** — середні системи для бізнес-застосувань
- **Робочі станції** — потужні ПК для професійних задач (3D-моделювання, відеомонтаж)
- **Персональні комп'ютери** — настільні ПК, ноутбуки
- **Мобільні пристрої** — планшети, смартфони
- **Вбудовані системи** — мікроконтролери в побутовій техніці, автомобілях

2.3. За типом обробки даних

- **Цифрові** — обробка дискретної інформації (більшість сучасних ПК)
- **Аналогові** — обробка безперервних сигналів (рідко використовуються)
- **Гібридні** — комбінація цифрової та аналогової обробки

2.4. За кількістю процесорів

- **Однопроцесорні** — один процесор (типові ПК)
- **Багатопроцесорні** — кілька процесорів (сервери, суперкомп'ютери)
- **Багатоядерні** — кілька ядер в одному процесорі (сучасні ПК)

3. Основні характеристики персональних комп'ютерів

3.1. Процесор (CPU)

- **Тактова частота** — швидкість виконання операцій (ГГц). Приклад: Intel Core i7-13700K — 3.4 ГГц (до 5.4 ГГц в Turbo)
- **Кількість ядер** — фізичні обчислювальні блоки (2, 4, 6, 8, 16+)
- **Кількість потоків** — логічні процесори завдяки Hyper-Threading або SMT
- **Кеш-пам'ять** — швидка пам'ять процесора (L1, L2, L3)
- **Техпроцес** — розмір транзисторів (7 нм, 5 нм, 3 нм)
- **TDP** — теплова потужність (65-125 Вт для десктопів)

3.2. Оперативна пам'ять (RAM)

- **Обсяг** — кількість пам'яті (8, 16, 32, 64 ГБ)

- **Тип** — DDR3, DDR4, DDR5
- **Частота** — швидкість роботи (3200, 4800, 6000 МГц)
- **Латентність (CL)** — затримка доступу до даних (CL14, CL16, CL18)

3.3. Накопичувачі

- **HDD** — жорсткий диск (500 ГБ - 20 ТБ, швидкість 100-200 МБ/с)
- **SSD SATA** — твердотільний накопичувач (до 600 МБ/с)
- **SSD NVMe** — швидкі накопичувачі (до 7000 МБ/с для PCIe 4.0)

3.4. Відеокарта (GPU)

- **Обсяг відеопам'яті** — VRAM (4, 8, 12, 16, 24 ГБ)
- **Тип пам'яті** — GDDR6, GDDR6X
- **Частота GPU** — тактова частота графічного процесора
- **Пропускна здатність шини** — 128, 192, 256, 384 біт

3.5. Материнська плата

- **Форм-фактор** — розмір плати (ATX, Micro-ATX, Mini-ITX)
- **Чіпсет** — набір логіки для роботи компонентів (Intel Z790, AMD X670)
- **Сокет процесора** — тип роз'єму для CPU (LGA1700, AM5)
- **Слоти розширення** — PCIe x16, PCIe x1, M.2

3.6. Блок живлення

- **Потужність** — 450, 550, 650, 750, 850+ Вт
- **Сертифікація** — 80 PLUS (Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium)
- **Модульність** — немодульний, напівмодульний, повністю модульний

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Аналіз архітектури фон Неймана (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Вивчити основні принципи класичної архітектури комп'ютера.

Хід виконання:

1. Знайдіть інформацію про п'ять основних принципів архітектури фон Неймана
2. Створіть схему-діаграму основних компонентів (процесор, пам'ять, шини, пристрої вводу-виводу)
3. Опишіть, як відбувається взаємодія між компонентами
4. Поясніть поняття 'вузького місця фон Неймана' (Von Neumann bottleneck)

Результат: Список принципів, схема архітектури, опис взаємодії компонентів (150-200 слів), пояснення вузького місця (100 слів).

Завдання 2. Порівняння архітектур фон Неймана та Гарвардської (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися визначати відмінності між різними архітектурами.

Хід виконання:

1. Створіть порівняльну таблицю з колонками: Критерій, Фон Нейман, Гарвардська архітектура

2. Порівняйте за параметрами: організація пам'яті, кількість шин, швидкість роботи, складність реалізації, області застосування
3. Знайдіть приклади сучасних пристроїв, що використовують кожен з архітектур
4. Опишіть переваги та недоліки кожної архітектури

Результат: Детальна порівняльна таблиця, приклади пристроїв, аналіз переваг/недоліків (200-250 слів).

Завдання 3. Класифікація комп'ютерів за розміром та потужністю (12 хв, 2 бали)

Мета: Вивчити різні класи комп'ютерних систем та їх характеристики.

Хід виконання:

1. Створіть таблицю класифікації з колонками: Клас, Продуктивність, Вартість, Призначення, Приклади
2. Включіть: суперкомп'ютери, мейнфрейми, робочі станції, ПК, мобільні пристрої, вбудовані системи
3. Знайдіть інформацію про топ-3 найпотужніших суперкомп'ютерів світу (TOP500)
4. Опишіть, як змінювалась класифікація комп'ютерів протягом останніх 20 років

Результат: Таблиця класифікації, інформація про ТОП-3 суперкомп'ютери, аналіз змін (150-200 слів).

Завдання 4. Аналіз характеристик процесорів (14 хв, 2.5 бала)

Мета: Навчитися порівнювати технічні характеристики сучасних процесорів.

Хід виконання:

1. Виберіть 3 процесори різних класів: бюджетний, середній, топовий (Intel або AMD)
2. Знайдіть їх повні специфікації на офіційних сайтах виробників
3. Створіть порівняльну таблицю з параметрами: модель, частота (базова/турбо), кількість ядер/потоків, кеш L3, TDP, техпроцес, ціна
4. Знайдіть результати тестування продуктивності (PassMark, Cinebench R23)
5. Проаналізуйте співвідношення ціна/продуктивність для кожного процесора

Результат: Порівняльна таблиця, результати бенчмарків, аналіз ціна/продуктивність (200-250 слів).

Завдання 5. Дослідження оперативної пам'яті (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Вивчити типи та характеристики оперативної пам'яті.

Хід виконання:

1. Створіть таблицю еволюції DDR пам'яті: DDR2, DDR3, DDR4, DDR5
2. Вкажіть для кожного типу: рік випуску, частоти (МГц), напруга живлення, максимальна пропускна здатність
3. Знайдіть інформацію про латентність (CAS Latency) та її вплив на продуктивність

4. Опишіть різницю між одноканальним, двоканальним та чотириканальним режимами роботи

Результат: Таблиця еволюції DDR, пояснення латентності та багатоканальності (150-200 слів).

Завдання 6. Порівняння типів накопичувачів (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Вивчити відмінності між HDD, SSD SATA та NVMe SSD.

Хід виконання:

1. Створіть порівняльну таблицю з параметрами: швидкість читання/запису, латентність, надійність (MTBF), споживання енергії, ціна за ГБ
2. Знайдіть приклади конкретних моделей для кожного типу
3. Опишіть принцип роботи HDD та SSD
4. Дайте рекомендації щодо вибору накопичувача для різних сценаріїв використання

Результат: Порівняльна таблиця, приклади моделей, опис принципів роботи, рекомендації (200 слів).

Завдання 7. Конфігурація комп'ютера для різних завдань (12 хв, 1 бал)

Мета: Навчитися підбирати оптимальну конфігурацію ПК залежно від завдань.

Хід виконання:

1. Підберіть конфігурацію для трьох сценаріїв:
 - Офісна робота (Word, Excel, email, браузер)
 - Ігровий комп'ютер (1080p, високі налаштування)
 - Робоча станція для відеомонтажу (4K відео)
2. Для кожної конфігурації вкажіть: CPU, RAM (обсяг і тип), накопичувач, GPU, блок живлення
3. Розрахуйте орієнтовну вартість кожної конфігурації
4. Обґрунтуйте вибір компонентів для кожного сценарію

Результат: Три таблиці з конфігураціями, вартість кожної, обґрунтування вибору (250-300 слів).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Які основні принципи архітектури фон Неймана?
2. Чим Гарвардська архітектура відрізняється від архітектури фон Неймана?
3. Які класи комп'ютерів існують за розміром та потужністю?
4. Що таке тактова частота процесора і як вона впливає на продуктивність?
5. Яка різниця між кількістю ядер і кількістю потоків процесора?
6. Які типи оперативної пам'яті використовуються в сучасних ПК?
7. Чому SSD NVMe швидший за SSD SATA?
8. Що означає сертифікація 80 PLUS для блоків живлення?
9. Для чого потрібна дискретна відеокарта, якщо процесор має вбудовану графіку?
10. Що таке форм-фактор материнської плати і які вони бувають?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Аналіз архітектури фон Неймана	1.5
Завдання 2: Порівняння архітектур	2.0
Завдання 3: Класифікація комп'ютерів	2.0
Завдання 4: Аналіз характеристик процесорів	2.5
Завдання 5: Дослідження оперативної пам'яті	1.5
Завдання 6: Порівняння типів накопичувачів	1.5
Завдання 7: Конфігурація комп'ютера	1.0
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Повнота виконання завдань
- Правильність технічної інформації
- Якість оформлення таблиць та схем
- Глибина аналізу та обґрунтування висновків
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

2. Мета роботи

- Переписати мету з інструкції

3. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Номер та назва завдання
- Виконана робота (таблиці, схеми, розрахунки)
- Знімки екрана (де потрібно)
- Аналіз та висновки

4. Відповіді на контрольні питання

- Повні та аргументовані відповіді на всі 10 питань

5. Висновки

- Що нового дізналися про архітектуру та класифікацію комп'ютерів

- Які навички отримали при аналізі характеристик
- Практична значущість отриманих знань

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Заголовки виділені жирним шрифтом
- Таблиці мають назви та нумерацію
- Схеми та діаграми чіткі, з підписами
- Знімки екрана у високій якості
- Загальний обсяг звіту: 10-15 сторінок

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- Intel ARK: ark.intel.com — специфікації процесорів Intel
- AMD Product Specifications: www.amd.com — характеристики процесорів AMD
- PassMark Software: www.cpubenchmark.net — бенчмарки процесорів
- TOP500: www.top500.org — рейтинг найпотужніших суперкомп'ютерів
- TechPowerUp: www.techpowerup.com — база даних відеокарт
- CPU-Z: www.cpubid.com — утиліта для визначення характеристик ПК
- AnandTech, Tom's Hardware — огляди та тести комп'ютерної техніки

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Історична довідка:

- Перший електронний комп'ютер ENIAC (1946) — вага 27 тонн, 18000 електронних ламп
- Перший мікропроцесор Intel 4004 (1971) — 2300 транзисторів, 4-бітний
- Перший персональний комп'ютер IBM PC (1981)
- Сучасні процесори містять мільярди транзисторів (Apple M1 Ultra — 114 млрд)

Закон Мура:

Гордон Мур у 1965 році передбачив, що кількість транзисторів на мікросхемі подвоюватиметься приблизно кожні два роки. Цей закон діяв понад 50 років, але зараз темпи сповільнюються через фізичні обмеження.

Успіхів у вивченні апаратного забезпечення комп'ютерів!